

TRANG GIẤY THI

Stt trang/ Tổng số

1 / 3.

Họ & tên : Trần Anh Dũng
 MSSV : 0212066
 Lớp quản lý : 66.CS.1
 Mã đề : 11
 Tên học phần : Vật lý kỹ thuật 1
 Ngày thi : 18.12.2021

Thẻ SV/CMND/CCCD



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Số: **001203002684**

Họ và tên: **TRẦN ANH DŨNG**

Ngày, tháng, năm sinh: **26/02/2003**

Giới tính: **Nam** Quốc tịch: **Việt Nam**

Quê quán: **Đức Long, Nho Quan, Ninh Bình**

Nơi thường trú: **Tổng kho 15**

Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

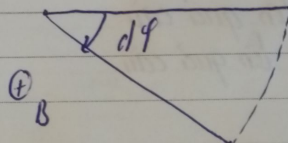
Có giá trị đến: **26/02/2028**

Câu 1.

$$l = 110 \text{ cm}$$

$$B = 2 \cdot 10^{-3} \text{ T}$$

$$\omega = 200\pi \text{ rad/s}$$



Xét trong khoảng thời gian dt , thanh quay được một góc $d\varphi = \omega \cdot dt$.
 Từ thông quét bởi dây dẫn được xác định:

$$d\phi = B \cdot dS \cdot \cos(\vec{n}, \vec{B}) = \frac{1}{2} B l^2 \cdot \omega dt$$

$$\mathcal{E}_c = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{1}{2} B l^2 \omega = -\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 10^{-3} \cdot 1,1^2 \cdot 200\pi \approx -0,76 \text{ V}$$

Vậy suất điện động cảm ứng có độ lớn 0,76 V.

Câu 2:

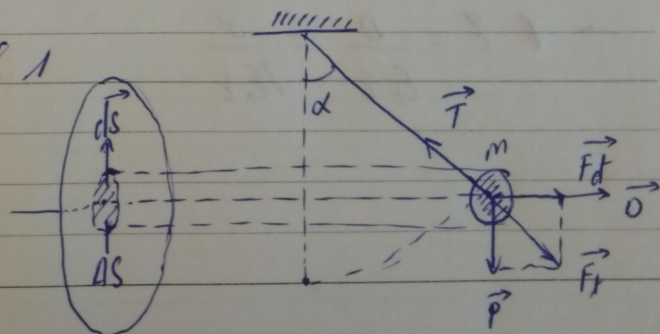
1> - Hệ lao gồm:

+ 1 quả cầu khối lượng m , tích 1

lượng điện tích q .

+ 1 mặt phẳng vô hạn mang điện đều với mật độ điện mặt σ

+ dây mảnh



TRANG GIẤY THI

Stt trang/ Tổng số

1. / 3

Họ & tên : Trần Anh Dũng
 MSSV :
 Lớp quản lý :
 Mã đề :
 Tên học phần :
 Ngày thi :

Thẻ SV/CMND/CCCD



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Số: **001203002684**

Họ và tên: **TRẦN ANH DŨNG**

Ngày, tháng, năm sinh: **26/02/2003**

Giới tính: **Nam** Quốc tịch: **Việt Nam**

Quê quán: **Đức Long, Nho Quan, Ninh Bình**

Nơi thường trú: **Tổng kho 15**

Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Có giá trị đến: **26/02/2028**

1> Các lực tác dụng:

$\vec{F}_d$: lực điện tác dụng lên quả cầu

$\vec{P}$: trọng lực tác dụng lên quả cầu

$\vec{T}$: lực căng dây.

3> Chọn mặt Gauss với tiết diện ΔS bất kỳ như hình vẽ (câu 1)

Áp dụng định lý O-G:

$$\Phi_E = \int_{\text{dây}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{mặt bên}} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$= 0 \cdot 2\Delta S + 0 \quad (\text{do mặt bên có } \vec{E} \perp d\vec{S} \rightarrow \cos = 0)$$

$$\rightarrow 0 \cdot 2\Delta S = q = \sigma \cdot \Delta S$$

$$\rightarrow 20 = \sigma$$

$$\rightarrow 0 = \frac{\sigma}{2}$$

$$\rightarrow \vec{E} = \frac{0}{\epsilon_0 \epsilon} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0 \epsilon}$$

TRANG GIẤY THI

Stt trang/ Tổng số
.3. / .3.

Họ & tên : ...*Trần Anh Dũng*.....
MSSV :
Lớp quản lý :
Mã đề :
Tên học phần :
Ngày thi :

Thẻ SV/CMND/CCCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
Số: **001203002684**

Họ và tên: **TRẦN ANH DŨNG**
Ngày, tháng, năm sinh: **26/02/2003**
Giới tính: **Nam** Quốc tịch: **Việt Nam**
Quê quán: **Đức Long, Nho Quan, Ninh Bình**
Nơi thường trú: **Tổng kho 15
Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội**
Có giá trị đến: **26/02/2028**

$$4> q = 1,5 \cdot 10^{-9} \text{ C}$$

$$\sigma = 4,4 \cdot 10^{-5} \text{ C/m}^2$$

$$\alpha = 15^\circ$$

$$\text{Có } \tan \alpha = \frac{F_d}{P} = \frac{Eq}{2 \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon \cdot mg} \Leftrightarrow \tan 15^\circ = \frac{4,4 \cdot 10^{-5} \cdot 1,5 \cdot 10^{-9}}{2 \cdot 8,86 \cdot 10^{-12} \cdot 1 \cdot m \cdot 9,8}$$

$$\Leftrightarrow m \approx 1,71 \cdot 10^{-3} \text{ (kg)}$$

5> - Khi ghép 1 mặt phẳng trái dấu vào bên trái (a) (cùng bên mặt phẳng ban đầu)

$$\rightarrow \vec{F'_d} = q \cdot \vec{E_1} + q \cdot \vec{E_2}$$

$$\text{mà } \vec{E_1} \uparrow \downarrow \vec{E_2}; E_1 = E_2 \rightarrow \vec{F'_d} = 0$$

$$\# \tan \alpha = 0 \rightarrow \alpha = 0$$

- Khi ghép 1 mặt phẳng trái dấu vào bên phải (b) (ngược bên mặt phẳng ban đầu)

$$\rightarrow \vec{F'_d} = q \cdot \vec{E_1} + q \cdot \vec{E_2}$$

$$\text{mà } \vec{E_1} \uparrow \uparrow \vec{E_2}, E_1 = E_2 \rightarrow \vec{F'_d} = 2 \vec{F_d}$$

$$\tan \alpha \uparrow \rightarrow \alpha \uparrow$$

$$\rightarrow \tan \alpha = \frac{2 F_d}{mg} \approx 28,2$$